FenetreCas [fr]

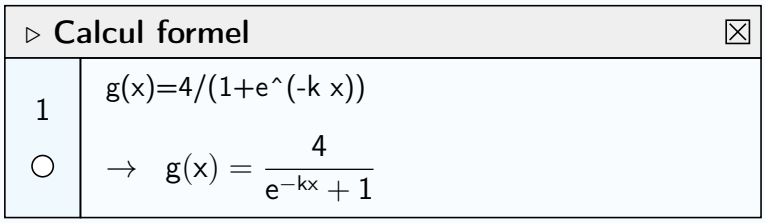
Des fenêtres CAS à la manière de Xcas ou Geogebra.

Version 0.1.4 - 5 novembre 2023

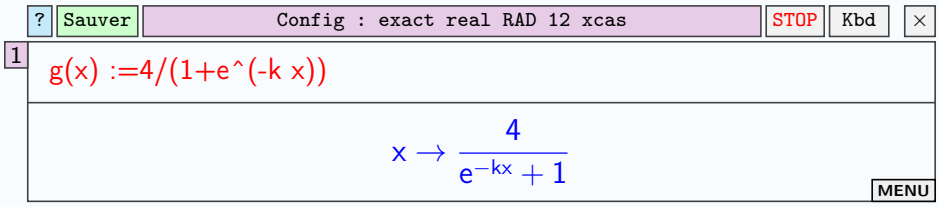
Cédric Pierquet
c pierquet - at - outlook . fr
https://forge.apps.education.fr/pierquetcedric/packages-latex

- Une commande pour afficher une fenêtre CAS à la manière de Xcas.
- Une commande pour afficher une fenêtre CAS à la manière de Geogebra.
- Utilisation de Ti*k*Z avec calcul automatique des hauteurs de lignes.
- Personnalisation de certains éléments (couleurs, etc).
- Saisie libre des commandes et des résultats.

À la manière de GeoGebra :



À la manière de Xcas :



Merci à Christophe Bal pour ses retours !

LaTeX pdfLaTeX LuaLaTeX TikZ TeXLive MiKTeX

Table des matières

I Introduction **3**

1 Le package FenetreCas **3**
1.1 Introduction . . . 3
1.2 Chargement du package, packages utilisés . . . 3
1.3 Fonctionnement global . . . 3

2 Historique **3**

II Fenêtre à la manière de Geogebra **4**

3 Création de l'environnement **4**
3.1 Commande . . . 4
3.2 Clés et options . . . 4

4 Création des lignes **5**
4.1 Commande . . . 5
4.2 Clés et arguments . . . 5

III Fenêtre à la manière de Xcas **7**

5 Création de l'environnement **7**
5.1 Commande . . . 7
5.2 Clés et options . . . 7

6 Création des lignes **8**
6.1 Commande . . . 8
6.2 Clés et arguments . . . 8

Première partie

Introduction

1 Le package FenetreCas

1.1 Introduction

La package *propose* des outils pour afficher des fenêtres de logiciel de Calcul Formel :

— à la manière de Xcas ;

— à la manière de GeoGebra.

Les environnements créés sont liés à des environnements Ti*k*Z, et les hauteurs des lignes sont calculées automatiquement – en interne – par le package.

L'utilisateur pourra cependant paramétrer *plus finement* le rendu s'il le souhaite.

1.2 Chargement du package, packages utilisés

Le package se charge, de manière classique, dans le préambule.
Il n'existe pas d'option pour le package, et `xcolor` n'est pas chargé avec des options spécifiques.

Code LaTeX

```
\usepackage{FenetreCas}
```

FenetreCas charge les packages suivantes :

— `tikz`, `xstring`, `xintexpr`, `simplekv` et `settobox` ;

— les librairies *`tikz`*`.calc` et *`tikz`*`.positioning`..

Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

1.3 Fonctionnement global

Le fonctionnement global est :

— de créer l'**environnement**, avec ses options *globales* ;

— de créer les **lignes**, une par une, avec leurs options *locales*.

2 Historique

`v0.1.4` : Migration de \tikzstyle à \tikzset.
`v0.1.3` : Clé [PosRes] pour la réponse (gauche/centre/droite) + correction de bugs mineurs.
`v0.1.2` : Clé [Select] pour le *rond* de sélection sur Geogebra.
`v0.1.1` : Clés [Fond] et [FondCouleur] pour le fond des lignes.
`v0.1.0` : Version initiale.

Deuxième partie

Fenêtre à la manière de Geogebra

3 Création de l'environnement

3.1 Commande

L'environnement dédié à l'affichage d'une fenêtre *à la Geogebra* est `CalculFormelGeogebra`. Par défaut, il va donc créer la ligne d'*entête* avec le titre.

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelGeogebra}[clés et options]<options tikz>
\end{CalculFormelGeogebra}
```

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelGeogebra}
\end{CalculFormelGeogebra}
```

▷ **Calcul formel** ☒

3.2 Clés et options

Le premier argument, optionnel et entre `[...]` propose les ⟨**clés**⟩ suivantes :

- ⟨**Largeur**⟩ qui est la largeur de la fenêtre, en cm ; défaut : ⟨**10**⟩
- ⟨**CouleurEntete**⟩ qui est la couleur du fond de l'entête ; défaut : ⟨**lightgray !25**⟩
- ⟨**LargeurNumero**⟩ qui est la largeur de la colonne du numéro ; défaut : ⟨**1**⟩
- ⟨**CouleurNumero**⟩ qui est la couleur du fond du numéro ; défaut : ⟨**cyan !5**⟩
- ⟨**PoliceEntete**⟩ qui paramètre la police du texte de l'entête ; défaut : ⟨**\bfseries\large\sffamily**⟩
- ⟨**PoliceNumero**⟩ qui paramètre la police du numéro ; défaut : ⟨**\large\sffamily**⟩
- ⟨**Titre**⟩ qui permet de personnaliser le label de l'entête ; défaut : ⟨**$\triangleright$ Calcul formel**⟩
- le booléen ⟨**Entete**⟩ qui permet d'afficher ou non l'entête. défaut : ⟨**true**⟩

Le second argument, optionnel et entre `<...>` est quant à lui relatif à des arguments à passer à l'environnement TikZ créé, comme par exemple un alignement vertical, etc

Code LaTeX

```
%\usepackage{amssymb}
\begin{CalculFormelGeogebra}
[CouleurEntete=green!25,PoliceEntete=\LARGE\ttfamily,
Titre={$\blacktriangleright$ Illustration via GeoGebra},Largeur=13]
\end{CalculFormelGeogebra}
```

▶ Illustration via GeoGebra ☒

4 Création des lignes

4.1 Commande

La commande dédiée à l'affichage des lignes est `\LigneCalculsGeogebra`.
Les lignes sont construites l'une après l'une, avec un système de nœuds pour délimiter les « coins ».

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelGeogebra}[clés et options]<options tikz>
LigneCalculsGeogebra[options]{commande}{resultat}
\end{CalculFormelGeogebra}
```

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelGeogebra}
\LigneCalculsGeogebra{commande1}{résultat1}
\LigneCalculsGeogebra{commande2}{résultat2}
\end{CalculFormelGeogebra}
```

▷ **Calculs formel** ☒

1	commande1
○	résultat1
2	commande2
○	résultat2

4.2 Clés et arguments

Le premier argument, optionnel et entre `[...]` propose les ⟨**clés**⟩ suivantes :

- le booléen ⟨**HauteurAuto**⟩ qui permet un ajustement automatique de la hauteur ; défaut : ⟨**true**⟩
- ⟨**TailleCommande**⟩ pour la taille de la commande ; défaut : ⟨**\normalsize**⟩
- ⟨**TailleResultat**⟩ pour la taille du résultat ; défaut : ⟨**\large**⟩
- Maj 0.1.3 ⟨**PosRes**⟩ pour la position du résultat parmi ⟨**gauche/centre/droite**⟩ ; défaut : ⟨**gauche**⟩
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour activer la coloration de fond de la ligne ; défaut : ⟨**false**⟩
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour spécifier une couleur de fond si ⟨**Fond=true**⟩ ; défaut : ⟨**white**⟩
- le booléen ⟨**Select**⟩ pour (dés)activer le *rond* de sélection ; défaut : ⟨**true**⟩
- ⟨**CouleurSelect**⟩ pour spécifier une couleur de fond du *rond* si ⟨**Select=true**⟩ ; défaut : ⟨**white**⟩
- ⟨**MargeH**⟩ pour spécifier l'espacement horizontal entre les calculs et les bords verticaux ; défaut : ⟨**0.2**⟩
- ⟨**MargeV**⟩ pour spécifier l'espacement vertical entre les calculs et les traits. défaut : ⟨**6pt**⟩

Les arguments obligatoires, et entre `{...}`, correspondent à la commande et au résultat à afficher dans la ligne :

- les tailles des caractères sont fixées par les ⟨**clés**⟩ précédemment explicitées ;
- la saisie est libre au niveau du contenu, de la police et des couleurs.

Code LaTeX

```latex
\begin{CalculFormelGeogebra}[CouleurEntete=pink!25,CouleurNumero=yellow!25,Largeur=15]
\LigneCalculsGeogebra%
{\sffamily g(x)=4/(1+e\textasciicircum(-k x))}
{$\rightarrow$ \: $\mathsf{g(x)=\dfrac{4}{e^{-kx}+1}}$}
\LigneCalculsGeogebra[Select=false]
{f(x)=1+sqrt(x+3)}
{$\rightarrow$ \: $f(x)=1+\sqrt{x+3}$}
\LigneCalculsGeogebra
{\texttt{Dériver[exp(0.1*x)]}}
{$\rightarrow$ \: \texttt{x $\mapsto$ 0.1*exp(0.1*x)}}
\LigneCalculsGeogebra[TailleCommande=\LARGE,TailleResultat=\huge,CouleurSelect=violet]
{(1/4+1/3)/(1/5+2/7)}
{$\rightarrow$ \: $\dfrac{\dfrac14+\dfrac13}{\dfrac15+\dfrac27}=
\fpeval{(1/4+1/3)/(1/5+2/7)}$}
\LigneCalculsGeogebra[HauteurAuto=false,HauteurLigne=5,Fond,CouleurFond=cyan!10, PosRes=droite]
{(1+i)\textasciicircum{}2}
{$2\text{i}$}
\end{CalculFormelGeogebra}
```

▷ **Calcul formel**

1 ○	g(x)=4/(1+e^(-k x)) $\rightarrow \quad g(x) = \dfrac{4}{e^{-kx}+1}$
2	f(x)=1+sqrt(x+3) $\rightarrow \quad f(x) = 1+\sqrt{x+3}$
3 ○	`Dériver[exp(0.1*x)]` $\rightarrow$ `x ↦ 0.1*exp(0.1*x)`
4 ●	(1/4+1/3)/(1/5+2/7) $\rightarrow \quad \dfrac{\dfrac14+\dfrac13}{\dfrac15+\dfrac27} = 1.200980392156863$
5 ○	(1+i)^2 2i

Troisième partie

Fenêtre à la manière de Xcas

5 Création de l'environnement

5.1 Commande

L'environnement dédié à l'affichage d'une fenêtre *à la Xcas* est `CalculFormelXcas`.
Par défaut, il va donc créer la ligne d'*entête* avec les infos classiques.

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelXcas}[clés et options]<options tikz>
\end{CalculFormelXcas}
```

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelXcas}
\end{CalculFormelXcas}
```


5.2 Clés et options

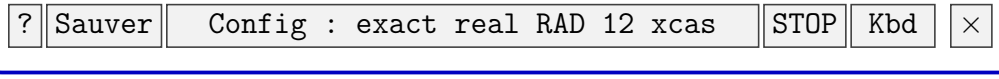
Le premier argument, optionnel et entre `[...]` propose les ⟨**clés**⟩ suivantes :

- ⟨**Largeur**⟩ qui est la largeur de la fenêtre, en cm ; défaut : ⟨**10**⟩
- ⟨**EspaceLg**⟩ qui est l'espacement vertical entre les lignes ; défaut : ⟨**2pt**⟩
- ⟨**Couleur**⟩ qui est la couleur des tracés ; défaut : ⟨**darkgray**⟩
- ⟨**PoliceEntete**⟩ qui est la taille de la police de l'entête ; défaut : ⟨**\scriptsize**⟩
- le booléen ⟨**Entete**⟩ qui permet d'afficher ou non l'entête. défaut : ⟨**true**⟩
- le booléen ⟨**Menu**⟩ qui permet d'afficher ou non le bouton *MENU* dans les lignes ; défaut : ⟨**true**⟩
- le booléen ⟨**NoirBlanc**⟩ qui permet de forcer tout en niveaux de gris ; défaut : ⟨**false**⟩
- ⟨**TexteOptions**⟩ qui est le texte des *options* à afficher ; défaut : ⟨**Config : exact real RAD 12 xcas**⟩
- le booléen ⟨**Sep**⟩ qui permet d'afficher le trait de séparation commande/résultat. défaut : ⟨**true**⟩

Le second argument, optionnel et entre `<...>` est quant à lui relatif à des arguments à passer à l'environnement Ti*k*Z créé, comme par exemple un alignement vertical, etc

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelXcas}[PoliceEntete=\large,Largeur=13,NoirBlanc]
\end{CalculFormelXcas}
```



6 Création des lignes

6.1 Commande

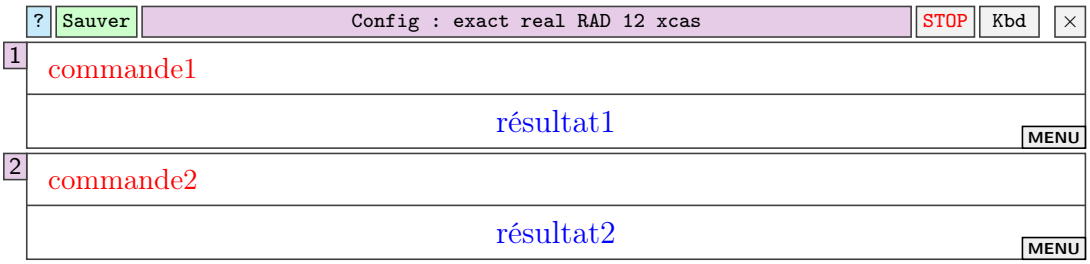
La commande dédiée à l'affichage des lignes est `\LigneCalculsXcas`.
Les lignes sont construites l'une après l'une, avec un système de nœuds pour délimiter les « coins ».

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelXcas}[clés et options]<options tikz>
\LigneCalculsXcas[options]{commande}{resultat}
\end{CalculFormelXcas}
```

Code LaTeX

```
\begin{CalculFormelXcas}
\LigneCalculsXcas{commande1}{résultat1}
\LigneCalculsXcas{commande2}{résultat2}
\end{CalculFormelXcas}
```



6.2 Clés et arguments

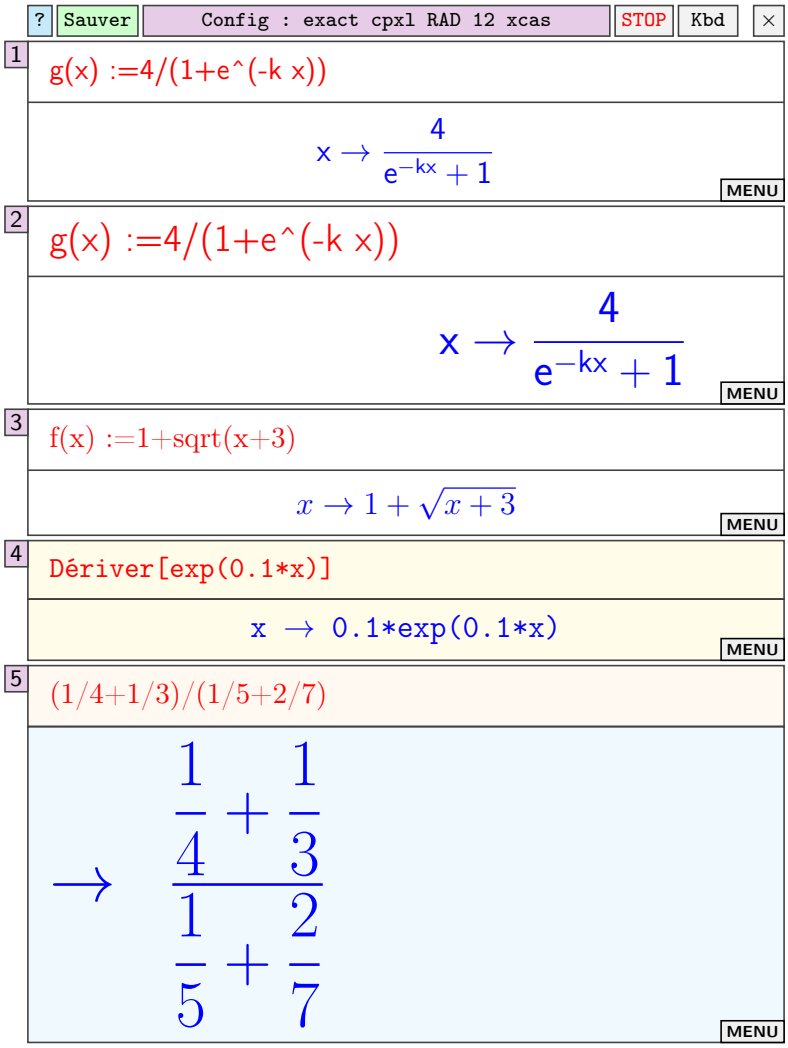
Le premier argument, optionnel et entre `[...]` propose les ⟨**clés**⟩ suivantes :

- ⟨**CouleurCmd**⟩ pour la couleur de la commande ; défaut : ⟨**red**⟩
- ⟨**CouleurRes**⟩ pour la couleur du résultat ; défaut : ⟨**blue**⟩
- 0.1.3 ⟨**PosRes**⟩ pour la position du résultat parmi ⟨**gauche/centre/droite**⟩ ; défaut : ⟨**centre**⟩
- ⟨**TailleCommande**⟩ pour la taille de la commande ; défaut : ⟨**\normalsize**⟩
- ⟨**TailleResultat**⟩ pour la taille du résultat ; défaut : ⟨**\large**⟩
- le booléen ⟨**Fond**⟩ activer la coloration de fond de la ligne ; défaut : ⟨**false**⟩
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour spécifier une couleur (sous la forme ⟨**Couleur**⟩ ou ⟨**CouleurCmd/CouleurRes**⟩) de fond si ⟨**Fond=true**⟩ ; défaut : ⟨**white**⟩
- ⟨**MargeH**⟩ pour spécifier l'espacement horizontal entre les calculs et les bords verticaux ; défaut : ⟨**0.15**⟩
- ⟨**MargeV**⟩ pour spécifier l'espacement vertical entre les calculs et les traits. défaut : ⟨**6pt**⟩

Les arguments obligatoires, et entre `{...}`, correspondent à la commande et au résultat à afficher dans la ligne :

- les tailles des caractères sont fixées par les ⟨**clés**⟩ précédemment explicitées ;
- la saisie est libre au niveau du contenu, de la police et des couleurs.

Code LaTeX

```
Un exemple en ligne :~
\begin{CalculFormelXcas}%
[Largeur=10,TexteOptions={Config : exact cpxl RAD 12 xcas}]%
<baseline=(current bounding box.center)>
\LigneCalculsXcas%
{\sffamily g(x):=4/(1+e\textasciicircum(-k x))}
{$\mathsf{x \rightarrow \dfrac{4}{e^{-kx}+1}}$}
\LigneCalculsXcas[TailleCommande=\Large,TailleResultat=\LARGE,PosRes=droite]%
{\sffamily g(x):=4/(1+e\textasciicircum(-k x))}
{$\mathsf{x \rightarrow \dfrac{4}{e^{-kx}+1}}$}
\LigneCalculsXcas
{f(x):=1+sqrt(x+3)}
{$x \rightarrow 1+\sqrt{x+3}$}
\LigneCalculsXcas[,Fond,CouleurFond=yellow!10]
{\texttt{Dériver[exp(0.1*x)]}}
{\texttt{x $\rightarrow$ 0.1*exp(0.1*x)}}
\LigneCalculsXcas[TailleResultat=\Huge,Fond,CouleurFond=orange!5/cyan!5, PosRes=gauche]
{(1/4+1/3)/(1/5+2/7)}
{$\rightarrow$ \: $\dfrac{\dfrac14+\dfrac13}{\dfrac15+\dfrac27}$}
\end{CalculFormelXcas}
```

Un exemple en ligne :